

SS-U2-3 | 設計規範對施工之要求

觀念講義 — 練題之前，先看懂「規範為什麼要管施工」

科目四 鋼結構設計 | 第二單元 (三) | 主分類 7 題 · 副分類 6 題 (2002-2024)

§0 全景：這個單元只在回答一個問題

前面四個子單元 (U1-1~U1-4) 算的都是「理想的鋼」——均質、無缺陷、強度已知、斷面永遠不變。本單元管的是「真的做出來的那根鋼」。

核心對立：設計假設 ↔ 施工實況。每一條施工規定，都在回答同一個問題：「這道工序會讓實物偏離設計假設多少？要用什麼手段把偏離量壓回容許範圍？」

設計算出來的那根鋼

母材與銲道均質連續

強度 = F_y 、 F_u ，無初始裂縫

接觸面滑動係數 μ 已知 (0.35 / 0.50)

板面完全密接，力平均分給每支螺栓

螺栓預拉力 = 規範表列值 T_b

拆下來再鎖，還是同一個 T_b

斷面性質 50 年不變

A、I、S 都是常數

U1-1 ~ U1-4 在算這一邊

公式、極限狀態、強度折減係數

工地做出來的那根鋼

熔池 + 熱影響區 (HAZ) + 殘留應力 + 氫

HAZ 晶粒粗大、韌性最低，可能冷裂

間隙、孔位偏差、油漆、油污、氧化皮

塗裝後 μ 可掉到 0.15，強度剩不到一半

鎖過一次已塑性伸長，扭力係數 K 已改變

二次鎖緊夾緊力不可控 → 禁止重複使用

腐蝕逐年減厚 (電化學反應持續進行)

薄件先失效，接合處縫隙腐蝕最快

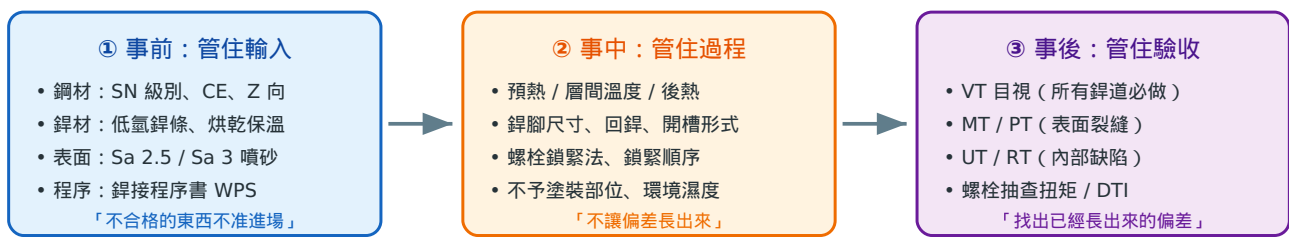
U2-3 在管這一邊

材料管制、工法規定、檢測驗收

左邊是設計課本的世界，右邊是工地的世界。本單元所有規定，都是把右邊拉回左邊容許誤差內的手段。

0.1 三道防線 —— 本單元所有答案的萬用骨架

U2-3 幾乎全是說明題。閱卷者要看的不是你背了多少條文，而是**你知不知道規範是分幾個階段介入的**。把答案切成「事前 / 事中 / 事後」三段，任何一題都能寫得有結構。



答題模板：先講「這個工序會產生什麼偏差、機制是什麼」，再依 ① ② ③ 三段開對策
只列名稱不講機制，每項通常扣一半分

三道防線。任何 U2-3 說明題都能套進這個骨架，包括防蝕、鋁接、螺栓、耐震品管。

為什麼「講機制」比「背條文」值錢？

歷屆閱卷配分幾乎都是「名稱一半、理由一半」（見 [SS-2018-4](#) 與 [SS-2019-1](#) 的計分建議）。機制只有六條，條文有上百條——記機制的投報率高一個數量級：

- ① 熱會改變材料（HAZ、殘留應力、翹曲） ② 氫會讓鋼脆（冷裂） ③ 摩擦力靠夾緊與乾淨表面
④ 幾何不連續處會應力集中（鋁趾、端部、缺口） ⑤ 腐蝕是電化學原電池 ⑥ 缺陷形狀決定該用哪種波去找它

0.2 十三題的地形圖

考點群	主要在問什麼	相關題
G1 鋁接冶金與熱	鋁條乾燥、預熱、氫致冷裂、HAZ 脆化、層狀撕裂	SS-2002-1、SS-2024-4
G2 鋁接細節規定	開槽形式、鋁腳尺寸、回鋁 2w、有效鋁喉、鋁接方法選用	SS-2016-2、SS-2009-4、SS-2023-4
G3 瑕疵辨識與 NDT	五種 NDT 原理與限制、缺陷 × 方法配對、CJP 100% UT	SS-2021-1、SS-2022-3、SS-2009-4
G4 高拉力螺栓施工	預拉力如何建立、板面密接、孔位校正、重複使用、混合接合	SS-2004-1、SS-2021-4、SS-2009-4
G5 防蝕與塗裝	銹蝕等級、三種防蝕法、表面處理等級、不予塗裝部位	SS-2010-2、SS-2019-1、SS-2018-4
G6 耐震構架施工加嚴	Northridge 教訓、SN 鋼材 A/B/C、40 mm 門檻、ESW、Panel Zone	SS-2022-3、SS-2024-4、SS-2009-2

六個群裡，**G3（NDT）與 G5（防蝕）**是主分類考最多的兩塊，各出現三次；G4（螺栓施工）與 G6（耐震品管）近年比重上升（SS-2021-4、SS-2022-3、SS-2024-4 都在近四年）。G1 只考過一次小題，但它是 G2、G6 的物理基礎，不能跳。

§ 1 鋁接的本質是「局部熔化再快速冷卻」——三個後遺症

不要把鋁接想成「把兩塊鋼黏起來」。鋁接是在幾秒鐘內把一小塊鋼加熱到 1500 °C 以上，再讓周圍冷鋼把它急速抽冷。所有鋁接施工規定，都是在處理這個過程留下的三個後遺症：① 組織變了（HAZ 脆化） ② 應力留下了（殘留應力） ③ 氫跑進去了（冷裂）。

1.1 熱影響區 (HAZ)：離銲道最近的地方，韌性最差

銲道橫斷面：從熔池往外的四個區帶

熔融區 銲材 + 母材 熔化後凝固 >1500 °C	① 過熱區 晶粒粗大化 韌性最低！ 900~1500 °C	② 正火區 晶粒細化 韌性反而最好 700~900 °C	③ 部分相變區 混合組織 A1 ~ A3	④ 回火區 組織略改變 < A1	未受影響母材 維持原有性質
--	---	--	-----------------------------------	-------------------------------	------------------

熱影響區 HAZ (Heat-Affected Zone)

關鍵認知：破壞常發生在 **HAZ**，而不是銲道本身

銲材強度通常刻意高於母材（E70XX 配 A36），所以銲道不是最弱的一環；
過熱區晶粒粗大、韌性最低，又緊鄰殘留拉應力最大的位置，才是真正的起裂點。

HAZ 四個區帶。考試要能說出「過熱區晶粒粗大、韌性最低」，這是層狀撕裂、冷裂、脆性斷裂的共同舞台。

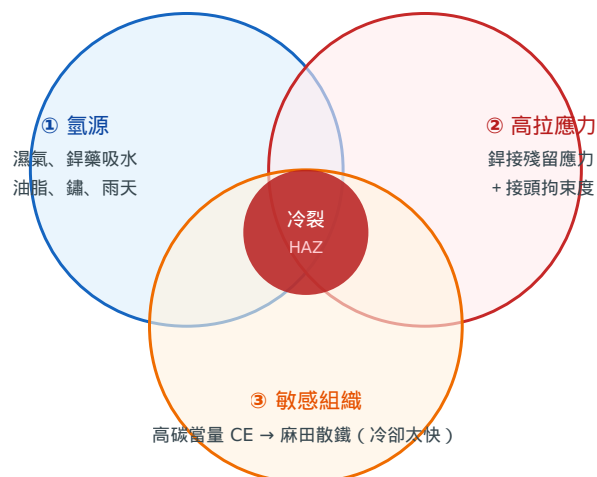
為什麼晶粒一粗大，韌性就掉？

裂縫在鋼裡前進時，每越過一個晶界就要改變方向、消耗能量。晶粒愈細，單位長度上的晶界愈多，裂縫愈難走。過熱區被加熱到接近熔點，原本細小的晶粒有時間長大合併，晶界數量大減 → 裂縫幾乎可以直線通過 → 韌性驟降。

極限檢查：晶粒無限細 → 晶界無限多 → 韌性最高（這正是「正火區韌性反而比母材好」的原因）；晶粒粗到只剩一顆 → 沒有晶界 → 接近單晶的解理脆斷。方向對得上，記憶就穩了。

1.2 氫致冷裂 (HIC / 延遲裂縫)：三要素缺一不可

這是 [SS-2002-1\(三\)](#) 的標準答案，也是「銲條和銲藥為什麼要保持乾燥」唯一能拿滿分的解釋。只答「怕受潮影響銲藥性能」拿不到分。



對策 = 拆掉任一個角

拆 ①：低氫銲條 + 烘乾
E7018 擴散氫 < 8 mL/100g
烘乾 300~350 °C，保溫筒 100~150 °C

拆 ②：後熱 + 消除應力熱處理
銲後 250 °C 保溫 1~2 h（放氫）
PWHT 消除殘留應力

拆 ③：預熱 + 選低 CE 鋼
預熱降冷卻速率 → 少生麻田散鐵
CE ≥ 0.45 必須預熱

氫致冷裂的三要素與對策。三個圈交集才會裂，所以對策只要拆掉任何一個角就有效——這也是為什麼預熱一招能同時打到 ② 和 ③。

碳當量 CE：把「合金成分」換算成「等效含碳量」

$$CE = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

CE 範圍	銲接性	預熱要求
$CE < 0.36$	好	通常不需預熱
$0.36 \leq CE < 0.45$	中等	低氫銲條，必要時預熱
$CE \geq 0.45$	差	必須預熱

分母 6、5、15 的意思是「錳的淬硬效果約為碳的 1/6」。所以 CE 不是化學式，是淬硬能力的加權和。CE 愈高 → 相同冷卻速率下愈容易生成麻田散鐵 → 愈需要預熱把冷卻速率壓下來。

SN 鋼材對此設有上限：SN400B 之 $CE \leq 0.38$ 、SN490B 之 $CE \leq 0.44$ 。

預熱為什麼是「一招打三個」？把它拆開看：

- ① 降低冷卻速率 → 麻田散鐵少生 → 拆掉三要素的 ③
- ② 延長高溫停留時間 → 氫有時間擴散逸出 → 拆掉 ①
- ③ 縮小溫度梯度 → 熱脹冷縮不均減輕 → 殘留應力變小 → 拆掉 ②

考「說明預熱的目的」，這三點寫完就是滿分。只寫「防止裂縫」是空話。

陷阱：低氫銲條的兩個溫度不要混在一起

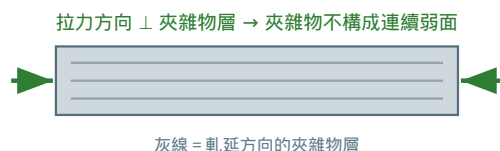
烘乾 (baking)：300~350 °C，1~2 小時，目的是把已吸的水趕出去。

保溫 (holding)：烘乾後放入 100~150 °C 的保溫筒隨身攜帶，目的是防止再吸濕。

知識庫兩份文件各記了其中一個溫度 (materials/weldability.md 記 300~350 °C，concepts/WELDING-PRACTICE.md 記 150 °C 以上)，並不矛盾——它們講的是不同步驟。考場上寫「烘乾約 300~350 °C 後置於 100~150 °C 保溫筒」最安全。

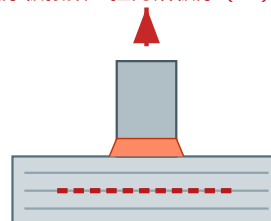
1.3 層狀撕裂 (Lamellar Tearing)：母材的問題，不是銲道的問題

一般接頭：拉力沿板面方向



板面方向強度正常
用一般鋼材即可

T 型厚板接頭：拉力沿板厚 (Z) 方向



沿夾雜物層撕開 = 層狀撕裂

板厚方向沒有延性儲備
對策：SN-C 級鋼 (斷面收縮率 $RA \geq 25\%$)

層狀撕裂：鋼板軋延時夾雜物被壓成平行板面的薄層，形成板厚方向的天然弱面。銲接拘束把拉力轉到 Z 向時就沿著這些層撕開。

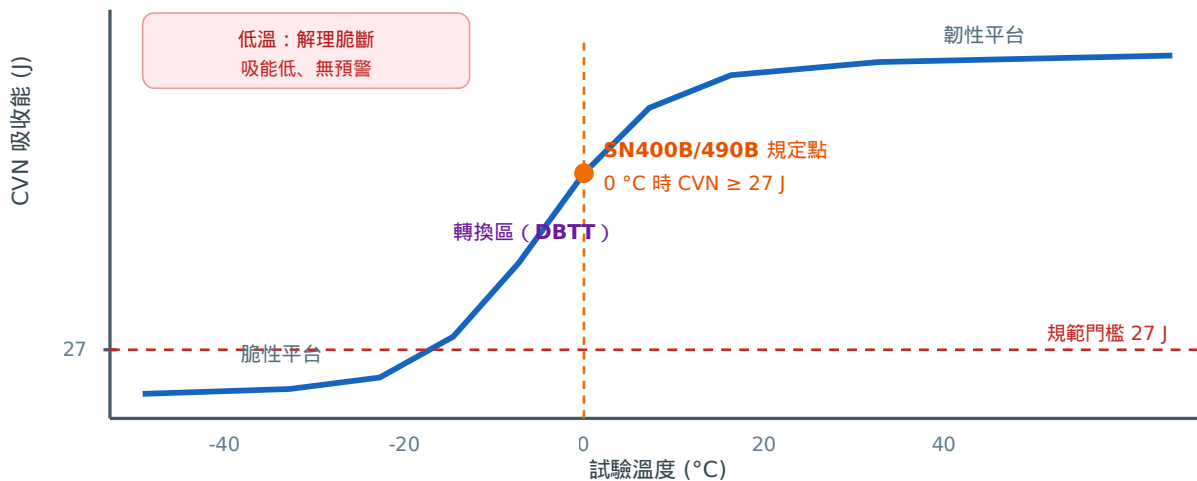
陷阱：層狀撕裂 ≠ 銲道裂縫，換銲材沒有用

撕裂發生在**母材**（例如箱型柱的柱面板），沿板厚方向、平行於板面。銲材再好都救不了。

唯一有效手段是換鋼材：SN400C / SN490C（Z 向斷面收縮率 $RA \geq 25\%$ ）。 規範門檻：銲接組合箱型柱之鋼板厚度 $\geq 40\text{ mm}$ 時，應使用 SN400C 或 SN490C（[SS-2009-2\(二\)](#)）。

次要手段：改變接頭型式讓拉力不落在 Z 向、降低拘束度、增大銲道圓角。

1.4 韌性怎麼量：CVN 與延-脆轉換溫度



CVN-溫度曲線。SN-B / SN-C 要求「0 °C 下 $CVN \geq 27\text{ J}$ 」——注意：溫度與數值必須一起講，只說「27 J」不完整。

陷阱：三個 SN 等級的差別，一句話就能記

A 級 = 只有 F_y 下限，什麼都不管（非耐震部位）。

B 級 = 加上「 F_y 上限 + 降伏比 $F_y/F_u \leq 0.80 + CVN \geq 27\text{ J @ }0^\circ\text{C}$ 」（一般耐震構材）。

C 級 = B 級全部 + **Z 向韌性 $RA \geq 25\%$** （厚板柱、有層狀撕裂風險的節點）。

記法：**A 不管、B 管平面內、C 多管板厚方向**。降伏比是 F_y/F_u （降伏除以極限），分子分母別倒過來。

為什麼耐震要「限制材料不准太強」？這是最反直覺、也最常被問的一點。

容量設計（Capacity Design）要求「塑鉸只能長在我指定的地方」。若鋼廠交來的梁鋼實際 F_y 比設計值高 30%，梁就不肯先降伏，需求全部推到柱與接頭銲道上——而那些地方是**按彈性設計、沒有延性儲備**的。1995 年阪神地震正是這個劇本。所以 SN 系列同時管上限與下限， R_y 才能取小（約 1.1），容量設計的預測才會準。詳見 [SS-2009-2](#) 與 § 6。

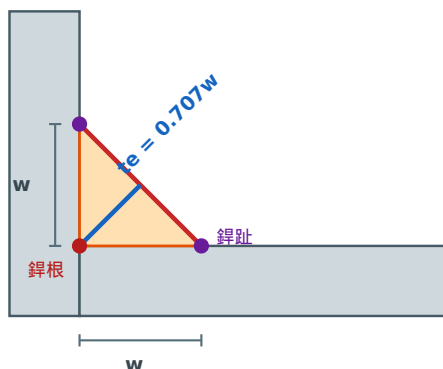
§ 1 因果鏈（要能用嘴巴講出來）

電弧局部加熱 → 周圍冷鋼急速抽冷 → 過熱區晶粒粗大 + 生成麻田散鐵 + 留下殘留拉應力 → 若銲條/環境含水，氫溶入熔池 → 三要素齊備 → HAZ 在銲後數小時至數天冷裂（故稱延遲裂縫） → 對策：預熱降冷速、低氫銲條斷氫源、後熱放氫、選低 CE 鋼材。

§ 2 銲接細節規定：每一條都在防「應力集中」或「銲不進去」

銲接細節的規定看起來瑣碎（最小銲腳、最大銲腳、最小長度、回銲 $2w$ ……），但它們只有兩個來源：① 銲道太小 → 冷卻太快 → 裂；銲道太大 → 板緣熔掉 → 削弱母材。② 幾何不連續處（銲道端點、銲趾、根部）應力集中 → 疲勞裂縫從那裡開始長。知道這兩條，數字就不是背的，是推出來的。

2.1 填角銲的幾何：有效銲喉 0.707 是怎麼來的



為什麼是 0.707？

等腳填角銲的斷面是等腰直角三角形。
「最短的破壞面」= 從銲根到斜邊的垂線，
長度 = $w \cdot \sin 45^\circ = w / \sqrt{2} = 0.7071 w$ 。
→ 0.707 不是規範係數，是幾何常數。

為什麼一律當「剪力」算？

不論外力平行或垂直銲道軸，規範都以
 $0.6 F_{EXX}$ 乘有效銲喉面積 —— 統一成剪切。
實測垂直銲道的強度較高，規範用 1.5 倍
修正係數補回（保守側落在安全邊）。

填角銲三個關鍵位置：銲根（root，最常未熔合）、銲喉（throat，設計破壞面）、銲趾（toe，表面裂縫與疲勞起點）。

填角銲設計強度（LRFD）

$$\phi R_n = \phi \cdot 0.6 F_{EXX} \cdot (0.707w) \cdot L, \quad \phi = 0.75$$

0.6 從哪來？ von Mises 降伏準則下，純剪降伏應力 $\tau_y = F_y / \sqrt{3} = 0.577 F_y \approx 0.6 F_y$ 。規範把 $1/\sqrt{3}$ 取整成 0.6，套在銲材抗拉強度 F_{EXX} 上。

（詳細推導見知識庫 wiki/code-ref/fillet-weld-0707.md。）

手算範例（自我檢查用）

E70 銲條（ $F_{EXX} = 490 \text{ MPa}$ ）、銲腳 $w = 8 \text{ mm}$ 、單條銲長 $L = 200 \text{ mm}$ ：

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 \times 490 \times (0.707 \times 8) \times 200 = 2.49 \times 10^5 \text{ N} = 249 \text{ kN}$$

檢查方向對不對：每 mm 銲長的強度 = $249/200 = 1.25 \text{ kN/mm}$ ，「8 mm 銲腳約 1.2 kN/mm」是可以背在身上的數量級尺（E70、LRFD）。

若你算出 12 kN/mm 或 0.12 kN/mm，一定是單位掉了一個數量級。

2.2 尺寸與長度規定：兩端各有一個物理理由

最小鉚腳 —— 防冷卻太快

厚板像散熱片，會把小鉚道的熱瞬間抽走 → 冷卻速率過高 → 麻田散鐵 + 冷裂。所以板愈厚，最小鉚腳愈大（靠鉚道本身的熱容量拖慢冷卻）。

較厚板厚 t	最小鉚腳 w
$t \leq 6 \text{ mm}$	3 mm
$6 < t \leq 12 \text{ mm}$	5 mm
$12 < t \leq 19 \text{ mm}$	6 mm
$t > 19 \text{ mm}$	8 mm

最大鉚腳 —— 防把板緣熔掉

沿板件邊緣施鉚時，若鉚腳等於板厚，圓弧會把板緣熔蝕，實際鉚喉小於標示值且母材被削弱。

- 板厚 $t < 6 \text{ mm}$: $w_{max} = t$
- 板厚 $t \geq 6 \text{ mm}$: $w_{max} = t - 2 \text{ mm}$

最小有效長度

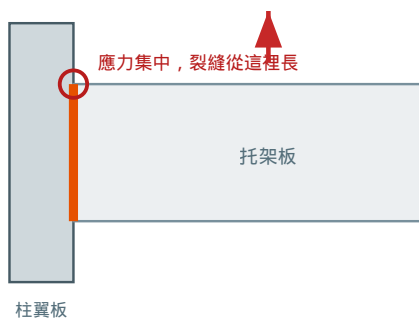
$$L_{min} \geq 4w \quad \text{且} \quad L_{min} \geq 38 \text{ mm}$$

太短的鉚道，起弧與收弧的不穩定段佔比太高，「有效」的部分所剩無幾。

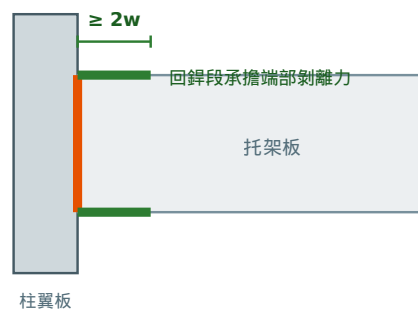
2.3 回鉚（End Return）：SS-2016-2 整題只考這一個字

沒有回鉚：鉚道在轉角突然停止

偏心力矩使端部受剝離力



有回鉚：繞過轉角續鉚 $\geq 2w$



回鉚的唯一目的：把鉚道端點的應力尖峰搬離幾何不連續處。最小長度 $\geq 2w$ 是規範明文，考場必寫。

☑適用回鉚

托架板（bracket plate）、單邊角鋼、懸臂件鉚於柱翼板——凡是鉚道端部有明顯垂直（剝離）分力，或承受反覆載重／地震力的接合。

☒不適用回鉚

- ① 間歇鉚縫的中間端部：位在腹板中央，根本沒有轉角可繞；硬做只會多一個局部熱源、多一段殘留應力與 HAZ。
- ② CJP 全滲透鉚：已貫穿全厚度，沒有裸露端部邊緣需要保護。

陷阱 ×2（SS-2016-2 標準扣分點）

- ① 只畫形狀、不寫 $\ell \geq 2w$ → 定義題直接掉一半分。
- ② 把回鉚和「環繞全周鉚（weld-all-around）」混為一談 → 全周鉚是沿整個截面邊緣繞一圈；回鉚只在端部繞轉角延伸一小段。兩者目的與範圍完全不同。
補充：計算有效長度時，主鉚道兩端各扣 $1w$ ；回鉚段若長度 $\leq 4w$ ，全段不計入有效長度。

2.4 開槽銲與銲接方法：選錯製程等於選錯風險

開槽型式	幾何	典型接頭	備註
Single V	兩側各開斜面，合成 V 形	對接接頭（兩板共平面）	兩件都要加工，銲材用量大
Single Bevel	只有一側開斜面，另一側維持直角	T 形接頭 / 角接（梁翼板接柱面）	只加工一件，較經濟；根部熔透較難控制

記法：字面就是答案。「V」需要兩個斜邊才畫得出 V，所以是兩側開槽；「Bevel」只是「斜切一刀」，所以是單側。接頭幾何決定了選哪個——T 形接頭的立板只有一個面朝外，本來就開不出 V。

方法	全名	熱輸入	典型用途	要注意的風險
SMAW	Shielded Metal Arc Welding（遮護金屬電弧銲 / 手工電弧銲）	低～中	現場修補、複雜位置	效率低；銲條必須烘乾保溫
SAW	Submerged Arc Welding（潛弧銲）	高	工廠厚板長直銲道（箱型柱翼腹板）	熔劑靠重力覆蓋， 不能仰銲、垂直銲
GMAW	Gas Metal Arc Welding（MIG / MAG）	中	薄板、工廠半自動	戶外風大時保護氣被吹散
FCAW	Flux-Cored Arc Welding（藥芯銲線）	中～高	工地梁柱接合	自保護型可露天；需清渣
ESW	Electroslag Welding（電熱熔渣銲）	極高	工廠一道成形的厚銲（剪力板接箱型柱面）	大熱輸入 → HAZ 晶粒粗大脆化、未熔合風險高

陷阱：ESW 是 SS-2024-4 的獨門考點

考生常把整題答成「翼板 CJP 怎麼樣」，完全漏掉 ESW。ESW 一次熔化極大體積、冷卻極慢，HAZ 停留在高溫的時間遠長於一般電弧銲 → **晶粒粗大化最嚴重**。AWS D1.8（耐震補充規範）對 ESW 另有特殊要求。檢測以 **UT** 為主（怕的是未熔合，面積型缺陷）。

§ 2 因果鏈

幾何不連續 → 應力集中 → 疲勞裂縫萌生點 → 規範用「回銲 2w、最小長度 4w 且 $\geq 38\text{ mm}$ 、最大銲腳 $t-2\text{ mm}$ 、移除背銲鋼條」把不連續處挪開或磨平 → 應力尖峰下降 → 接合壽命回到設計假設。

§ 3 瑕疵與 NDT：缺陷的「形狀」決定該用哪種波去找它

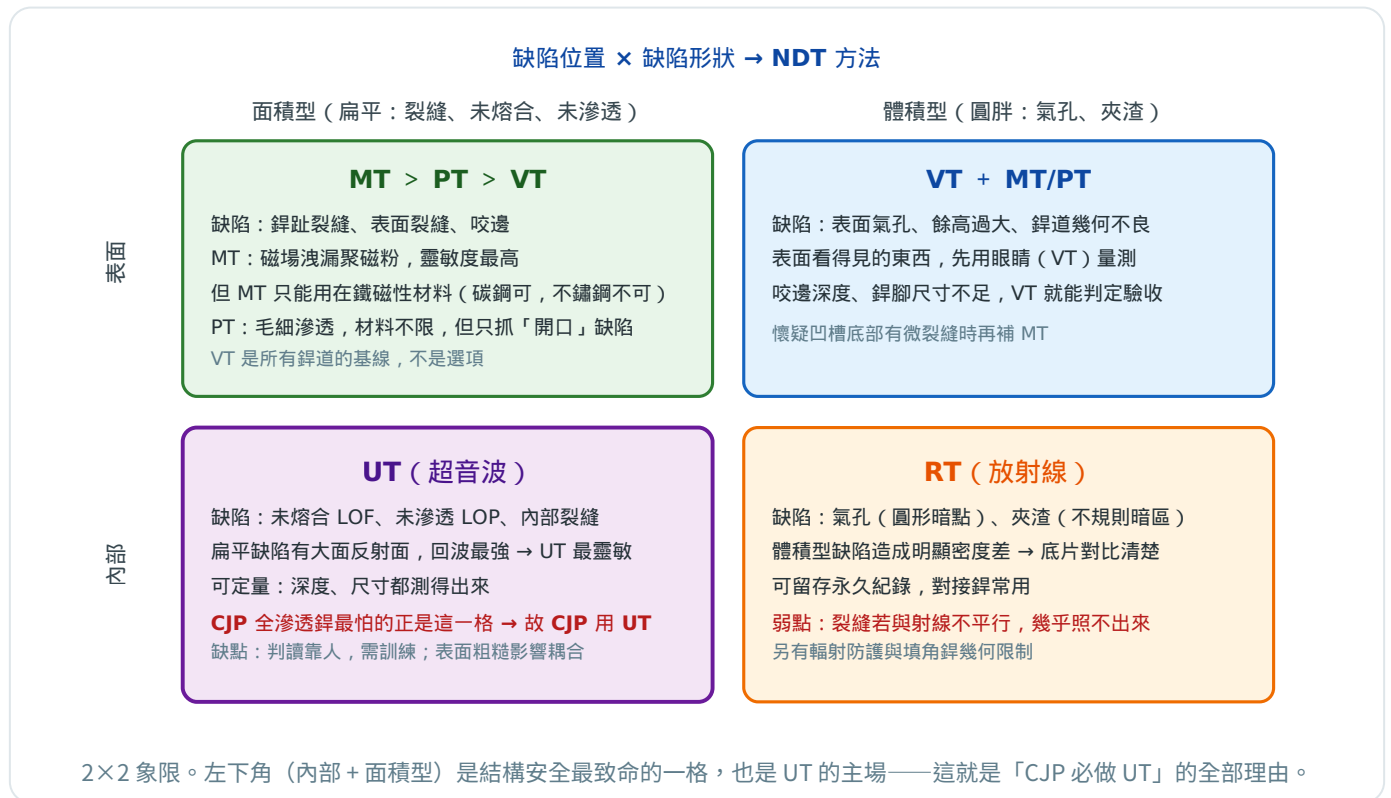
NDT 這一塊看似要背五種方法 × 六種缺陷 = 三十個組合，其實只要兩個問題就分完：

問題一：缺陷在表面還是內部？（決定用「看的」還是「穿透的」）

問題二：缺陷是扁的（面積型）還是圓的（體積型）？（決定 UT 還是 RT）

把這個 2×2 想清楚，五種方法的分工自然浮現，不必死記表格。

3.1 一張 2×2 決定一切



為什麼 UT 對扁裂縫強、RT 對圓氣孔強？兩者用的物理量根本不同。

UT 量「反射」：超音波打到聲阻抗界面會反彈。裂縫是一個大而平的界面，正對探頭時回波極強；球形氣孔只有一小塊面朝著探頭，其餘都把聲波散射掉，回波弱。

RT 量「衰減」：射線穿過材料被吸收，缺陷處材料少 → 底片變黑。氣孔在射線路徑上少掉一整段厚度，對比明顯；而裂縫若與射線垂直，射線只少穿過 0.05 mm 的縫，底片幾乎沒差別。

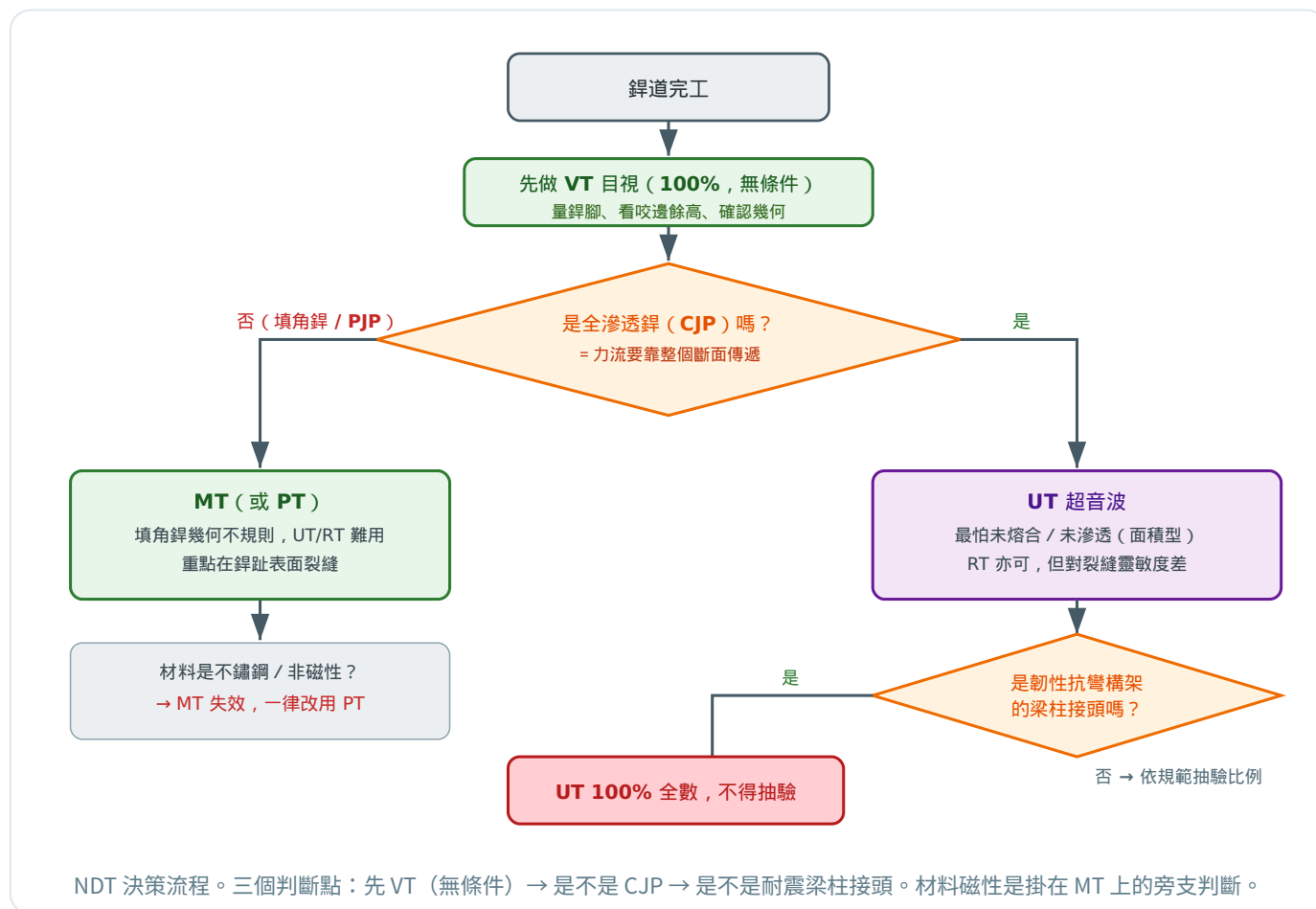
一句話：UT 找「面」，RT 找「量」。

3.2 五種方法的一頁表

縮寫	全名 / 中文	原理	最適缺陷	致命限制
VT	Visual Testing 目視檢測	肉眼或光學輔助直接觀察	咬邊、餘高不良、鋁腳尺寸、表面裂縫	只看得到表面；但它是所有鋁道的最低要求，不是選項
PT	Penetrant Testing 液滲檢測	毛細作用滲入開口，顯像劑吸出	表面開口缺陷	閉合裂縫抓不到；不適用多孔材；費時
MT	Magnetic Particle Testing 磁粒檢測	缺陷處磁場洩漏，磁粉聚集顯像	表面及近表面（約 3 mm 內）裂縫	限鐵磁性材料（不鏽鋼、鋁不可用）；需消磁
RT	Radiographic Testing 放射線檢測	X/γ 射線穿透，底片記錄密度差	內部體積型（氣孔、夾渣）	方向不對的裂縫照不出；輻射防護；填角鋁幾何不難用
UT	Ultrasonic Testing 超音波檢測	高頻聲波（1–10 MHz）反射回波定位	內部面積型（裂縫、未熔合、未滲透）	判讀靠技術員經驗；對球形氣孔靈敏度低於 RT

記憶口訣（由表面到內部、由粗到精）：目 → 磁 → 液 → 放 → 超

3.3 NDT 選擇決策流程



3.4 常見瑕疵一覽（含 SS-2021-1 的四個標號）

瑕疵	英文	類型	成因	最適 NDT
裂縫（銲趾／根部／HAZ）	Crack	面積型	氫裂、熱裂、HAZ 脆化	表面 → MT；內部 → UT
未熔合	Lack of Fusion	面積型	電流不足、行進太快、清渣不淨	UT
未完全滲透	Incomplete Penetration	面積型	坡口角度不足、根部間隙不夠	UT
夾渣	Slag Inclusion	體積型	多道銲清渣不徹底	RT（UT 次之）
氣孔	Porosity	體積型	水分、油污、保護氣不足	RT
咬邊	Undercut	表面幾何	電流過大、運行角度不當	VT（量深度）
搭疊	Overlap	表面幾何	電流過小、速度太慢	VT

SS-2021-1 的四點答案 (T 型填角銲截面)

標號	位置	名稱	NDT	一句話理由
a	銲趾表面斜裂紋	銲趾裂縫	MT	表面開口 + 鋼是鐵磁性 → MT 最靈敏
b	銲道內部不規則區	夾渣	RT	內部體積型 → 底片呈不規則暗區
c	銲根低端凹槽	咬邊	VT	表面幾何缺陷，肉眼可量深度
d	HAZ 圓形空洞	氣孔	RT	球形體積型 → UT 反射面小，RT 較適合

陷阱四連發 (NDT 這一塊的全部失分點)

- ① **MT 用在不鏽鋼**：MT 靠磁場，奧氏體不鏽鋼不磁化 → 一律改 PT。
- ② **用 RT 找裂縫**：裂縫方向若不平行射線就照不出來。找裂縫優先 UT。
- ③ **拿 VT 當 CJP 的驗收**：VT 是基線不是替代品。CJP 驗收 = VT + UT，兩者都要。
- ④ **填角銲送去做 RT**：三角形斷面厚度連續變化，底片濃度不均，實務上不做。填角銲以 MT/UT 為主。

§ 3 因果鏈

CJP 銲道最怕的缺陷是未熔合／未滲透 → 它們是扁平的面積型缺陷 → 面積型缺陷有大面積聲波反射面 → UT 回波最強、RT 反而照不出來 → 故規範對 CJP 指定 UT；耐震梁柱接頭再加嚴為 **100% 全數**，因為那裡一旦脆斷，整棟建築的耗能機制就失效。

§ 4 高拉力螺栓施工：所有規定都在守護「夾緊力」這一件事

摩擦型接合的強度公式裡沒有螺桿剪力，只有摩擦係數 × 夾緊力。所以 **SS-2004-1** 問的三件事——板面不密接、孔位偏差、螺栓重複使用——問的其實是同一件事：**這個情況會不會讓夾緊力或摩擦係數失控？**會，就不准。

$$\phi R_n = \phi \mu D_u h_{sc} T_b n_s$$

符號	意義	被什麼施工行為破壞
μ	滑動係數：A 類面 0.35、B 類面 0.50	塗裝、油污、氧化皮（可掉到 0.15）
T_b	螺栓最小預拉力 = $0.7F_u A_s$	鎖緊不確實、螺栓重複使用、板面有間隙
$D_u = 1.13$	實際／規定預拉力的統計修正	—（統計值，不因施工變動）
h_{sc}	孔型係數：標準孔 = 1.0，長槽孔折減	亂鉸孔擴大孔徑
n_s	剪力面數	—（幾何）

4.1 預拉力是怎麼建立的： $T_b = 0.7F_u A_s$ ，可以自己算

規範表列預拉力不必背，用 $0.7F_u A_s$ 現場重算即可（A325， $F_u = 825 \text{ MPa}$ ）

螺栓	有效斷面積 A_s	$0.7F_u A_s$ 算出來	規範表列 T_b
M20	245 mm ²	$0.7 \times 825 \times 245 = 141.5 \text{ kN}$	142 kN ✓
M22	303 mm ²	$0.7 \times 825 \times 303 = 175.0 \text{ kN}$	176 kN ✓
M24	353 mm ²	$0.7 \times 825 \times 353 = 203.9 \text{ kN}$	205 kN ✓

三個都對得上，誤差 < 1%。這代表「預拉力 = 0.7 倍螺栓最小抗拉強度」（SS-2009-4(五) 的答案）不只是條文，是表格本身的來源。考場忘記表列值時可以現推。

為什麼偏偏是 $0.7 F_u$ ？因為要「盡量拉緊，但不能拉斷」。

A325 的降伏／極限比約 0.8， $0.7F_u$ 大約落在 **0.88 倍降伏強度** 附近——（A325 之 $F_y \approx 660 \text{ MPa}$ ， $0.7 \times 825 = 578 \text{ MPa} \approx 0.88F_y$ ），已進入螺栓的降伏門檻邊緣——這正是轉角法可行的原因：進入塑性平台後，多轉一點角度，力量增加有限，不易鎖斷。再高就沒有餘裕承受外加拉力與扭轉的組合；再低則夾緊力不足、摩擦強度不夠。

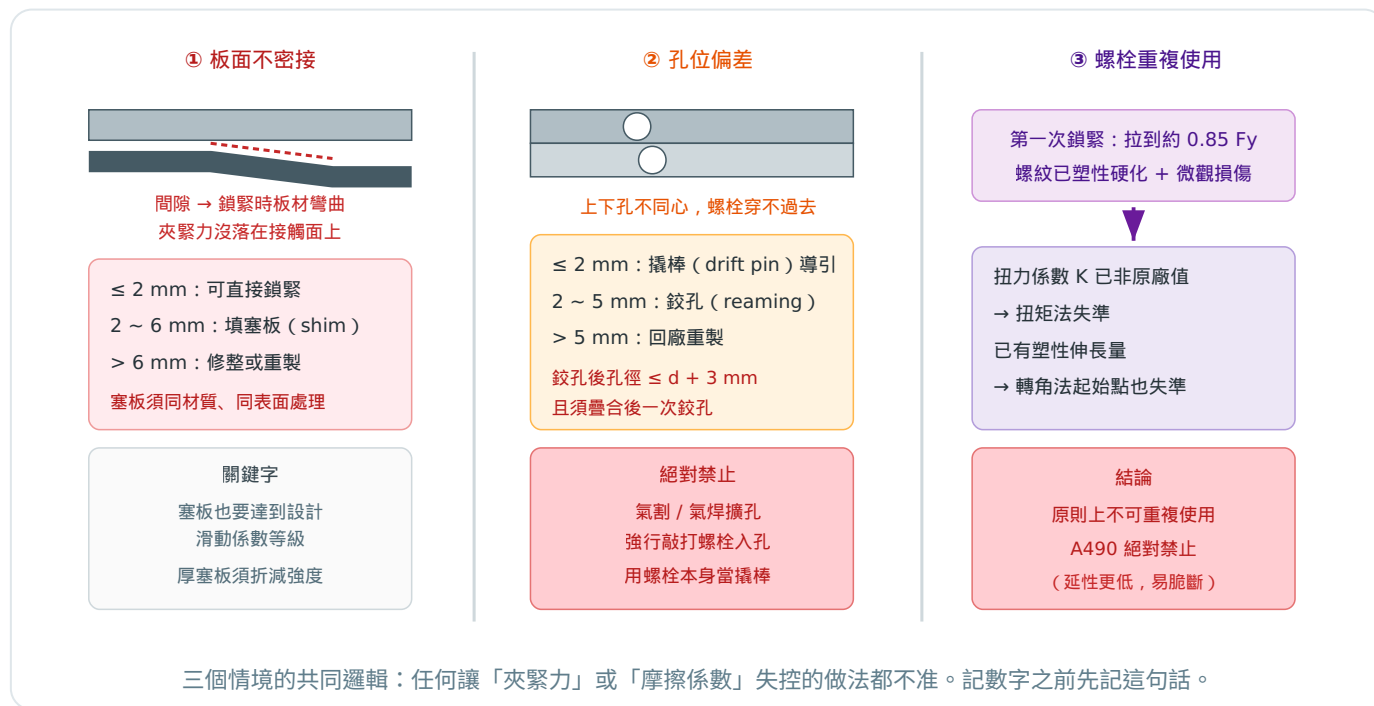
施拉方法	怎麼控制	優缺點
扭矩法	$T = K \cdot d \cdot F_i$ ，用扭力扳手控制扭矩	簡便；但 K 受潤滑、螺紋狀態影響大，精度最差
轉角法（Turn-of-Nut）	先鎖至「緊貼」（snug tight），再多轉規定角度	不受 K 影響，精度好；但起始點判定需要經驗
直接拉力指示器 DTI	墊圈上的凸點被壓平至規定間隙	可目視驗證，可事後複查
扭剪型螺栓（TC bolt）	尾端梅花頭在達到扭矩時自動扭斷	最容易品管（看尾巴掉了沒），國內大量使用

扭矩法數量級檢查：M22 A325， $T_b = 176 \text{ kN}$ ，取 $K \approx 0.13$ ：

$$T = KdF_i = 0.13 \times 0.022 \text{ m} \times 176 \text{ kN} \approx 0.50 \text{ kN} \cdot \text{m} = 500 \text{ N} \cdot \text{m}$$

一支 M22 要用約 $500 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的扭矩——大約是一個成年人踩在 1 m 長扳手上的量級。算出 $50 \text{ N} \cdot \text{m}$ 或 $5000 \text{ N} \cdot \text{m}$ 都是單位錯了。

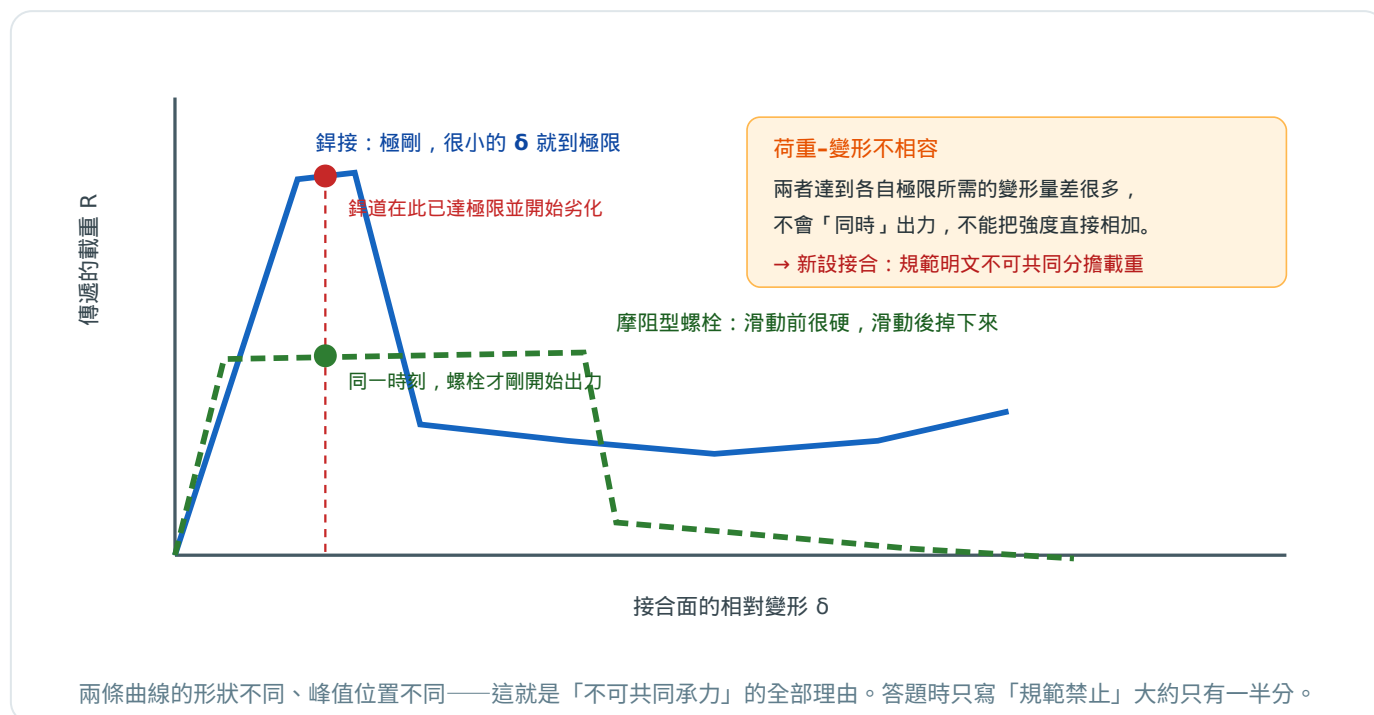
4.2 三個施工困境（SS-2004-1 全題）



為什麼「用螺栓本身當撬棒」被特別點名禁止？

撬棒要承受橫向撬動的巨大力量。高強度螺栓的螺紋牙尖與頭部下方的承壓面都是精密面，一旦被撬變形，第一， K 值再也不準；第二，螺紋牙根的刮傷（galling）是應力集中源，在 $0.85 F_y$ 的持續拉力下就是疲勞裂縫的溫床。撬棒必須是專用工具，直徑小於孔徑。

4.3 摩阻型螺栓與銲接不可共同承力（SS-2021-4）



陷阱：例外條款要記得補上（加分點）

規範允許：改建既有結構時，已依摩阻型規定鎖緊的既有高拉力螺栓，可繼續承擔改建前即存在的載重；新增的鉚道只承擔附加載重。

另外注意題目問的是「摩阻型」還是「承壓型」——承壓型在改建工程的特定條件下才有協作空間，但本題（摩阻型、新設）答案就是明確的**不可以**。

其他必背數字（SS-2009-4）

- 螺栓孔中心距 $\geq 3d$ (d = 標稱直徑)。理由：孔間鋼板要留足夠面積抵抗承壓與剪出破壞，並讓鎖緊時的壓應力錐體不互相重疊。
- 預拉力 $\geq 0.7 F_u$ (見 § 4.1 的自算驗證)。

§ 4 因果鏈

摩阻型強度 = 摩擦係數 $\times$ 夾緊力 $\rightarrow$ 夾緊力靠把螺栓拉伸到接近降伏 $\rightarrow$ 一旦鎖過，螺紋已塑性硬化、 K 值改變、螺桿已有塑性伸長 $\rightarrow$ 扭矩法與轉角法雙雙失準 $\rightarrow$ 二次夾緊力不可控 $\rightarrow$ 故禁止重複使用；同理，任何降低 μ （塗裝、油污）或阻礙密接（間隙）的情況都必須先處理。

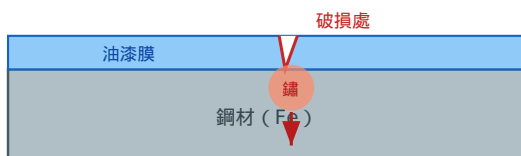
§ 5 防蝕：腐蝕是電池反應，防蝕就是拆這顆電池

鋼材生鏽不是「被空氣吃掉」，是鋼板表面自己組成了一顆微電池：成分或應力不均的地方形成陽極（失去電子、溶解），其餘為陰極，水膜當電解液，氧氣當接受電子的一方。

要腐蝕，四樣缺一不可：陽極、陰極、電解質（水）、氧。所有防蝕方法，都是在拆掉其中一樣、或是「換一個陽極來當替死鬼」。

5.1 兩個策略：斷絕接觸 vs 換人當陽極

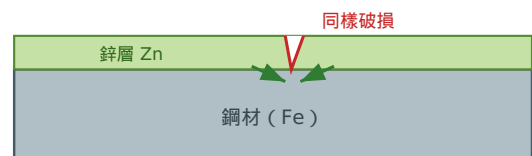
油漆塗裝：純物理屏障



破損處立刻開始腐蝕，
鏽層還會把周圍漆膜頂起來（起泡剝離）

機制只有一個：隔絕
膜一破，保護就歸零
 $\rightarrow$ 必須定期維護重塗
耐久性：中

熱浸鍍鋅 / 金屬噴塗：屏障 + 犧牲陽極



周圍的鋅溶解，電子送給鐵 $\rightarrow$
鐵成為陰極，裸露處也不生鏽（保護半徑約 5 mm）

兩個機制疊加
 $E(\text{Zn}) = -0.76 \text{ V} < E(\text{Fe}) = -0.44 \text{ V}$
鋅電位較負 $\rightarrow$ 優先當陽極被犧牲
耐久性：高（20~50 年，幾乎免維護）

同樣一道刮傷，油漆下面開始爛，鍍鋅下面沒事。這一張圖就是「熱浸鍍鋅為何耐久性遠高於油漆」的完整答案。

陷阱：熱浸鍍鋅只答「物理隔絕」= 丟一半分

必須同時寫出兩個機制：① 物理屏蔽（鋅層隔絕水、氧、氯離子）② 犧牲陽極的電化學保護（ $E_{Zn} = -0.76\text{ V} < E_{Fe} = -0.44\text{ V}$ ，鋅優先腐蝕）。

陽極反應寫出來更保險： $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}$ 。第二個機制才是鍍鋅與油漆的**本質差異**，不寫等於沒答到考點。

5.2 銹蝕等級 SIS-05-5900 / SSPC : A 最輕、D 最重

等級	氧化皮 (mill scale) 狀態	鋼材表面
A	完整覆蓋，附著牢固	幾乎無銹蝕（最輕）
B	開始生銹並剝落	可見少量裸露鋼材
C	大量剝落，可輕易刮除	可見少量麻點 (pitting)
D	完全喪失	普遍性坑蝕，麻點遍布（最重）

方向記法與意義。「A=Almighty（氧化皮完好如初）→ D=Damaged（爛透了）」。

更重要的是知道這個分類要拿來幹嘛：銹蝕等級決定表面準備等級的選擇（SSPC SP1~SP10）。D 級銹蝕若只用手工工具清理，塗裝一定失效——而現場最常見的塗裝失效原因，正是「表面準備不足」，而不是塗料本身品質差。這句話是 [SS-2010-2](#) 的加分句。

5.3 三種防蝕方法與施工注意事項（SS-2019-1 主結構）

項目	塗裝（油漆系統）	熱浸鍍鋅	金屬噴塗（熱噴塗）
機制	物理屏障	屏障 + 犧牲陽極	屏障 + 犧牲陽極
做法	底漆 → 中間漆 → 面漆	浸入約 450 °C 熔融鋅液（鋅熔點 420 °C）	電弧／火焰熔化鋅、鋁線材，高速噴附
表面處理	Sa 2.5（近白金屬） $R_z = 40 \sim 70\text{ }\mu\text{m}$	脫脂 → 酸洗 → 助熔劑	Sa 3（白金屬，最嚴格） $R_z \geq 60\text{ }\mu\text{m}$
厚度	底漆乾膜 $\geq 50\text{ }\mu\text{m}$	$\geq 85\text{ }\mu\text{m}$ （厚板可達 100 μm 以上）	鋅 100~150 μm ；鋁 80~120 μm
耐久	中，需定期維護	20~50 年，幾乎免維護	20~40 年
最關鍵注意事項	表面處理徹底；濕度 $\leq 85\%$ ；鋼表面溫度高於露點 $\geq 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；每層乾透再塗下層	密閉斷面必須預留排氣孔（否則入槽爆裂）；高強度螺栓酸洗氫脆；450 °C 使薄板翹曲；受鍍鋅槽尺寸限制	噴塗層天生多孔，須於 4 小時內封孔；表面處理後 4 小時內施噴；十字交叉兩方向各噴一遍

熱浸鍍鋅施工流程（順序不能亂，助熔劑最常被漏掉）

脫脂 → 酸洗 → 清水沖洗 → 助熔劑（ $ZnCl_2 \cdot NH_4Cl$ ）→ 乾燥預熱 → 熱浸 450 °C → 冷卻

助熔劑為什麼不能省？酸洗把氧化皮除掉後，鋼件表面是「化學上很飢渴」的裸鋼，從酸槽走到鋅槽這幾分鐘就會再氧化。助熔劑在表面留一層薄膜擋住氧，並在入槽瞬間協助鋅潤濕鋼面。沒有它，鍍層會有大量漏鍍與附著不良。

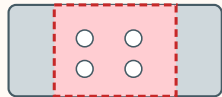
乾燥預熱為什麼不能省？濕的鋼件掉進 450 °C 鋅液，水瞬間汽化體積膨脹上千倍——這是**爆炸性**的，不只是品質問題，是工安問題。同理，密閉斷面沒開排氣孔會直接炸開。

為什麼金屬噴塗的表面處理要求 (Sa 3) 比油漆 (Sa 2.5) 還嚴？

因為兩者的附著機制不同。油漆有樹脂，會與鋼面產生一定的化學／極性作用；金屬噴塗是**熔融金屬顆粒撞上去、冷卻收縮夾住表面凹凸——純機械咬合**。純機械咬合對「有沒有殘留鏽與氧化皮」零容忍，而且需要更粗的錨紋 ($R_z \geq 60 \mu\text{m}$) 才咬得住。把「機制」講出來，這一分就穩了。

5.4 哪些部位「不予塗裝」 (SS-2018-4 整題)

這題的關鍵反轉是：**塗裝不是永遠有益的**。在某些位置，塗裝會直接摧毀設計假設。下表的「理由」欄才是分數所在。



① 高拉力螺栓「摩阻型」接合之接觸面

理由：塗裝使滑動係數 μ 由 0.35 掉到約 0.15，摩擦強度不足。承壓型不在此列。



② 現場銲接部位，銲道兩側各 50 mm 範圍

理由：油漆高溫分解 → 氣孔等缺陷、電弧不穩、鋅煙危害人員。

各 50 mm



③ 埋入混凝土或與混凝土接觸之鋼材面

理由：混凝土 pH > 12 已使鋼表面鈍化；塗裝反而降低握裹力 (SRC、鋼承板)。

鋼骨埋入混凝土



④ 柱腳底板之底面 (與灌漿砂漿接觸面)

理由：塗裝降低底板與砂漿的接觸摩擦，影響柱腳剪力傳遞與錨固。

底板 / 無收縮砂漿



⑤ 完全密閉之箱型斷面內側

理由：密閉無氧、腐蝕極慢；且密閉空間塗裝揮發物難排除，有工安風險。

五個不予塗裝的部位。答題順序建議先列①～⑤再逐一說理由，閱卷者容易給分（每項約 4 分：名稱 2 分 + 理由 2 分）。

陷阱 ×3

- ① 「所有螺栓接合面都不塗裝」是錯的：只有摩阻型不塗；承壓型靠螺桿剪切與板件承壓傳力，可以塗裝。
- ② 「只有銲縫線本身不塗」是錯的：是銲道兩側各 50 mm 的帶狀範圍。工廠塗裝時要貼遮蔽條預留。
- ③ 例外：無機鋅粉底漆。若有試驗佐證滑動係數並據以調整設計值，摩阻面是可以用特定塗料的。但考試以「不予塗裝」為標準答案，例外當作補充寫在最後。

§5 因果鏈

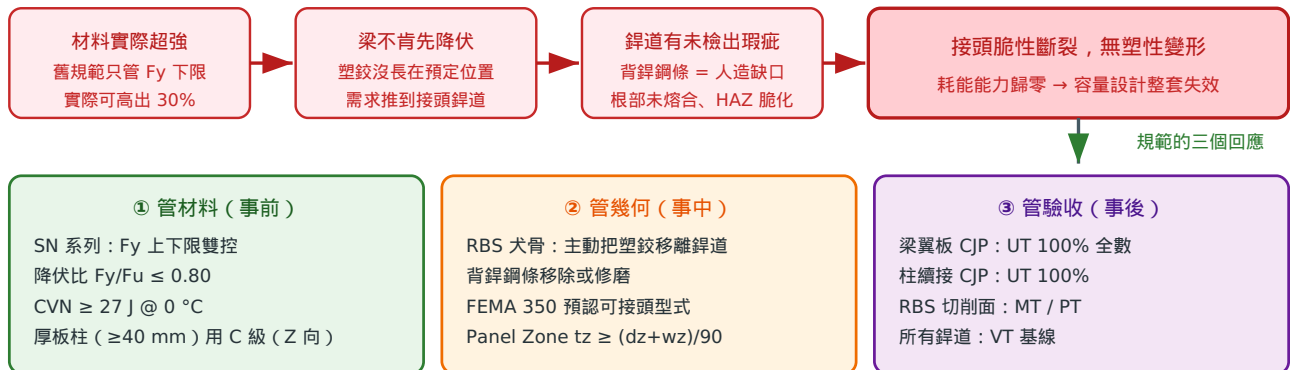
腐蝕 = 陽極 + 陰極 + 電解質 + 氧的原電池 → 拆掉任一項即可防蝕 → 油漆拆「接觸」（破損即失效）→ 鍍鋅／噴塗除了拆接觸，還另外指定一個更活性的陽極（鋅）→ 破損處仍受保護 → 故耐久性差一個量級；而任何一種方法的成敗，都先取決於表面處理等級是否到位。

§ 6 耐震構架為什麼要把施工規定再加嚴一級

一般構架的銲道出瑕疵，後果是「這根梁強度不足」；

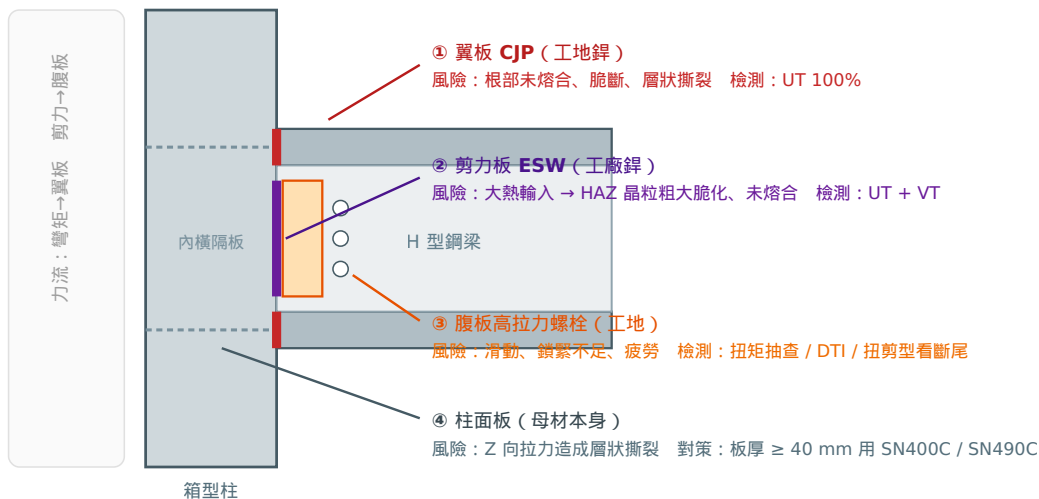
韌性抗彎構架的梁柱接頭銲道出瑕疵，後果是「整棟建築的耗能機制作廢」——因為容量設計把所有身家都押在「梁端會乖乖形成塑鉸」這個假設上。1994 年 Northridge 地震證明了這個假設可以被一條看不見的未熔合摧毀。

6.1 Northridge 因果鏈：一條線串起 SN 鋼材、UT 100%、RBS



Northridge 教訓串起本單元大半內容。答 SS-2022-3 或 SS-2024-4 時，先鋪這條因果鏈再列部位，架構立刻完整。

6.2 梁柱接頭的四個部位、四種風險、四種檢測



典型國內梁柱接頭（SS-2024-4 的圖）。答題以「接合種類」為主軸，每種各答「破壞模式 → 預防 → 檢測」三段。

部位	銲接／接合型式	必要 NDT	選這個方法的理由
梁翼板對柱（最關鍵）	CJP 全滲透對接銲	UT 100% 全數 + VT	最怕未熔合／未滲透，都是面積型 → UT 最靈敏；RT 對裂縫靈敏度差且防護困難
連續板（Continuity Plate）	填角銲或 CJP	MT（若為 CJP 則加 UT）	角銲重點在表面／近表面裂縫，MT 效率最高

部位	銲接／接合型式	必要 NDT	選這個方法的理由
面板區加厚板 (Doubler)	填角銲	UT 或 MT	長銲道內部用 UT，表面完工後 MT 複查
腹板剪力板	填角銲 / ESW	MT 或 VT (ESW 則 UT)	填角銲幾何不規則，UT 難施作；ESW 因熱輸入大必須 UT
柱續接 (Column Splice)	CJP	UT 100%	與梁翼板 CJP 同理，且該處應保持彈性不得斷裂
柱底板銲道	CJP 或大尺寸填角銲	UT 或 MT	依銲接型式選擇；力流的最終傳遞點
所有銲道	—	VT 全數 (基線)	最低要求，不能被任何方法取代

陷阱：NDT 要求取決於「壞掉的後果」，不是銲道數量

接頭裡填角銲數量最多，但要求最低；CJP 只有兩三道，卻要 100% UT。這個「不成比例」正是容量設計的體現——資源要花在破壞後果最嚴重的地方。

另外：「UT 100%」不是抽驗。AISC 341 對 SMF 梁柱 CJP 明文要求全數檢測，寫「抽驗 20%」直接錯。

Panel Zone 腹板最小厚度 (SS-2009-2(一))

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

d_z 、 w_z 分別為節點域在梁深方向與柱深方向的尺寸。

它在防什麼？這是一個變形過的寬厚比限制。節點域要靠**剪力降伏**來耗能，若腹板太薄，會先發生**剪力挫屈**（穩定破壞，無延性）而不是剪力降伏。分母 90 就是「不讓它挫屈」的幾何門檻。

不足時的補強：加厚板 (doubler plate) 或加勁板。

同一個邏輯出現在 EBF 連桿梁：腹板加勁條的主要目的也是防**剪力挫屈**，確保連桿梁能充分剪力降伏當「保險絲」。答「補強強度」是次要答案，會失分。

§ 6 因果鏈

容量設計要求塑鉸長在指定位置 → 但「材料超強」與「銲道瑕疵」都會讓實際破壞跑到別處 → Northridge 證明後果是整棟脆斷 → 規範三路並進：材料端管 F_y 上限與降伏比 (SN 系列)、幾何端主動移轉塑鉸 (RBS) 並移除背銲鋼條、驗收端把 CJP 提到 **UT 100%** → 讓「實際結構」重新落回「容量設計假設」之內。

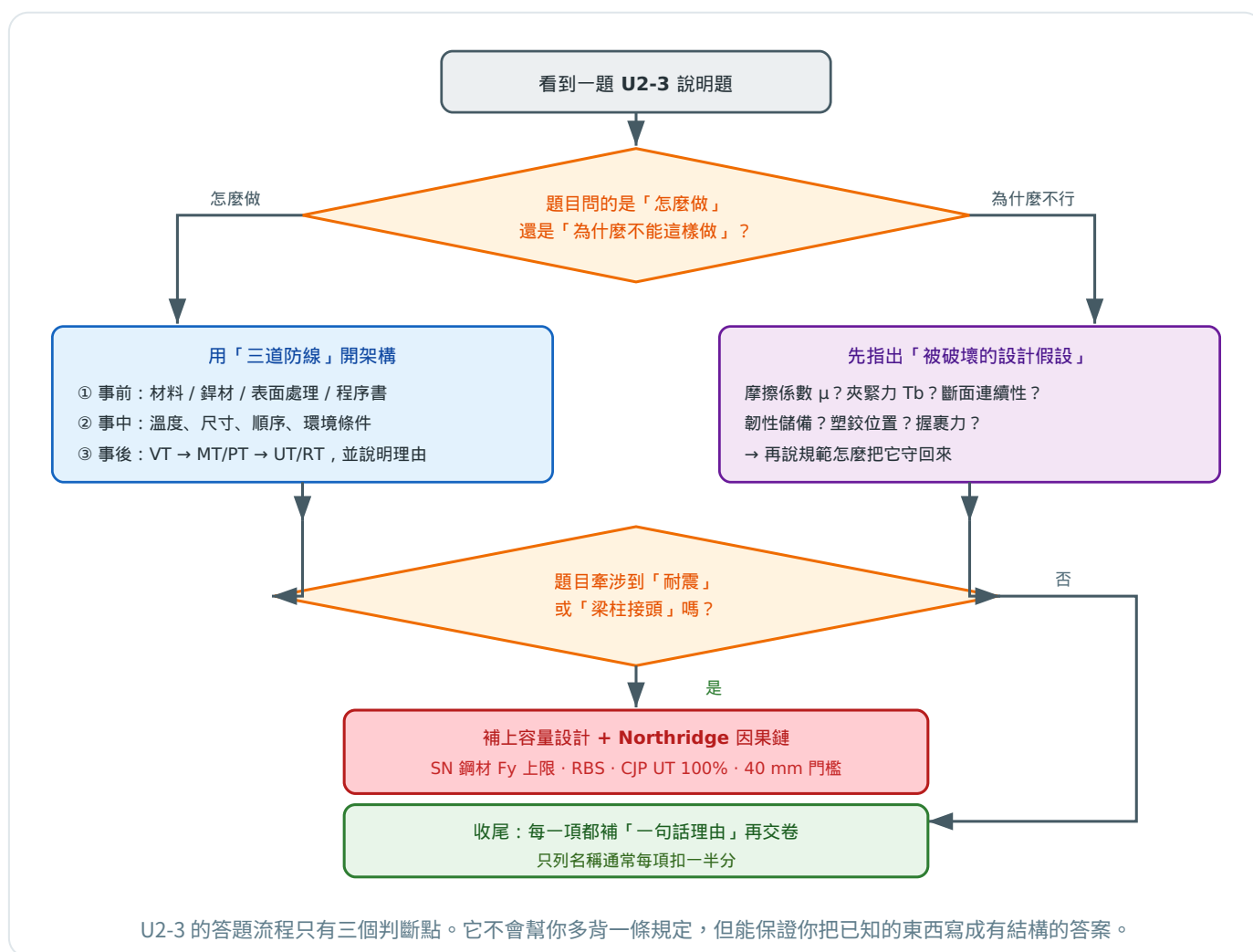
§ 7 因果鏈總表與答題決策流程

7.1 六條因果鏈（能用嘴巴講完，這個單元就通了）

主題	因果鏈
銲接冶金	局部熔化 → 急速冷卻 → 過熱區晶粒粗大 + 麻田散鐵 + 殘留拉應力 → 加上氫 → 三要素齊備 → HAZ 延遲冷裂 → 預熱／低氫銲條／後熱各拆一角

主題	因果鏈
銲接細節	幾何不連續 → 應力集中 → 疲勞裂縫萌生 → 回銲 2w、最小長度 4w 且 $\geq 38\text{ mm}$ 、最大銲腳 $t-2\text{ mm}$ 、移除背銲鋼條 → 把尖峰挪走
NDT 選擇	CJP 最怕未熔合／未滲透 → 這是扁平的面積型缺陷 → 面積型有大反射面 → UT 回波最強而 RT 照不出 → CJP 指定 UT，耐震接頭再加嚴到 100%
螺栓施工	摩阻強度 = $\mu \times$ 夾緊力 → 夾緊力靠拉伸到約 $0.88 F_y$ → 鎖過一次即塑變、K 值改變 → 扭矩法與轉角法雙雙失準 → 禁止重複使用；同理禁止塗裝摩擦面、禁止有間隙
防蝕	腐蝕 = 陽極 + 陰極 + 水 + 氧的原電池 → 拆任一項即防蝕 → 油漆只拆「接觸」（破損即失效） → 鍍鋅另指定鋅當陽極（破損仍保護） → 耐久差一個量級
耐震加嚴	容量設計押在「塑鉸長在梁端」 → 材料超強或銲道瑕疵會让它落空 → Northridge 脆斷 → 三路回應：SN 鋼控 F_y 上限、RBS 移轉塑鉸、CJP UT 100%

7.2 U2-3 說明題的答題決策流程



§ 8 歷屆題 × 觀念對照表

8.1 主分類 (7 題)

題號	考 年	考什麼	對應章節	最容易失分的點
SS-2004-1	93	高強度螺栓三情境：板面不密接 / 孔位偏差 / 重複使用	§ 4.2	不知道「重複使用」的真正理由是 K 值改變
SS-2010-2	99	SIS/SSPC 銹蝕等級 + 熱浸鍍鋅原理／施工／成效	§ 5.1、§ 5.2、 § 5.3	A/D 方向搞反；只答物理屏蔽漏掉犧牲陽極
SS-2016-2	105	回鐸 (end return) 定義 + 適用／不適用各舉一例	§ 2.3	沒寫 $\ell \geq 2w$ ；與環繞全周鐸混淆
SS-2018-4	107	哪些部位不予塗裝 (5 大類)	§ 5.4	只列名稱不寫理由；誤以為所有螺栓面都不塗
SS-2019-1	108	三種防蝕方法 + 各自施工注意事項	§ 5.1、§ 5.3	三種方法的表面處理等級與特殊限制講不出來
SS-2021-1	110	五種 NDT + 圖上四種瑕疵辨識與配對	§ 3.1～§ 3.4	RT 與 UT 用反；MT 適用材料限制沒講
SS-2022-3	111	韌性抗彎構架的重要銲接部位與 NDT	§ 6.1、§ 6.2	沒說明選 NDT 的理由；漏掉「UT 100% 非抽驗」

8.2 副分類 (6 題，U2-3 只佔其中一部分)

題號	考 年	主分類	與本單元有關的部分	對應章節
SS-2002-1	91	梁桿件	(三) 鐸條與鐸藥為何要保持乾燥 → 氫致冷裂	§ 1.2
SS-2009-2	98	結構耐震設計	Panel Zone t_z 下限、箱型柱 ≥ 40 mm 用 SN-C、EBF 加勁條防剪力挫屈	§ 1.3、§ 6.2
SS-2009-4	98	接合之分析與設計	Single V / Single Bevel、SAW、UT 全名、螺栓 3d、預拉力 $0.7F_u$	§ 2.4、§ 3.2、 § 4.1
SS-2021-4	110	接合之分析與設計	摩阻型螺栓能否與銲接共同分擔載重 (荷重-變形相容性)	§ 4.3
SS-2023-4	112	接合之分析與設計	銲接接合的破壞形式：鐸喉剪切、根部、趾部、HAZ、母材	§ 2.1、§ 1.1
SS-2024-4	113	接合之分析與設計	ESW / 翼板 CJP / HTB 各自的破壞模式、預防、檢測	§ 2.4、§ 6.2

出題節奏觀察

主分類 7 題分布在 93、99、105、107、108、110、111 年——近十年幾乎每兩年出一次，且 107～111 連續四年都有。內容上，**防蝕 (99、107、108)** 與 **NDT (110、111)** 各自成群，看得出命題委員會在同一主題上連續出題的傾向。2012 年以後，副分類題 (接合題裡夾帶施工規定) 明顯增加，代表**純記憶題正在轉為「設計+施工整合題」**——SS-2024-4 就是典型：不能只答檢測方法，要能從破壞模式一路推到檢測。

§ 9 陷阱總表（考前十分鐘掃這一張）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
T-01	「鐸條為何要保持乾燥」	怕鐸藥受潮性能變差	核心是 氫致冷裂（延遲裂縫） ：濕氣是氫源，加上殘留拉應力與麻田散鐵三要素齊備即開裂，且鐸後數小時～數天才顯現	SS-2002-1
T-02	「說明預熱的目的」	只答「防止裂縫」	三個作用要分開寫：①降冷卻速率減少麻田散鐵 ②延長時間讓氫逸出 ③縮小溫度梯度降低殘留應力	—
T-03	低氫鐸條的溫度	只記一個數字	烘乾 300~350 °C（趕水）與保溫筒 100~150 °C（防再吸濕） 是兩個不同步驟，一起寫最安全	—
T-04	「層狀撕裂怎麼防」	換更好的鐸材／加大鐸道	撕裂在 母材板厚方向 ，鐸材無關。唯一有效手段是 SN400C / SN490C（Z 向 RA ≥ 25%） ；箱型柱板厚 ≥ 40 mm 即應採用	SS-2009-2、 SS-2024-4
T-05	SN 鋼材 B 級 vs C 級	以為只是強度不同	$B = F_y$ 上下限 + 降伏比 $\leq 0.80 + CVN \geq 27 J @ 0^\circ C$ ； C=B 全部再加 Z 向韌性 。A 級什麼都不管	SS-2009-2
T-06	降伏比	寫成 F_u/F_y	降伏比 = $F_y/F_u \leq 0.80$ 。 低降伏比=延性好 （降伏到斷裂之間有長塑性段）	—
T-07	「CVN 要求多少」	只寫「27 J」	必須連溫度一起寫： 0 °C 下 CVN ≥ 27 J 。缺溫度條件的韌性值沒有意義	—
T-08	「說明回鐸」	只描述「繞過轉角」	必寫最小長度 $\ell \geq 2w$ ；並與 環繞全周鐸（weld-all-around） 區分——後者是繞整個截面一圈	SS-2016-2
T-09	回鐸舉例	只列場合不講力學	適用= 端部有剝離分力 （托架板鐸於柱翼板）；不適用= 間歇鐸端部（無轉角可繞） 或 CJP（無裸露端緣）	SS-2016-2
T-10	Single V vs Single Bevel	記反或答不出接頭型式	V=兩側開槽（對接接頭） ； Bevel=單側開槽（T 形／角接） 。字面就是答案	SS-2009-4
T-11	「用 RT 找裂縫」	RT 是最貴最準的，所以最好	RT 靠密度差，裂縫方向若不平行射線就照不出來。 找裂縫 / 未熔合一律優先 UT ；RT 強在氣孔、夾渣等體積型	SS-2021-1
T-12	「用 MT 檢不鏽鋼」	MT 靈敏度高所以都用它	MT 靠磁場洩漏， 只適用鐵磁性材料 。非磁性（奧氏體不鏽鋼、鋁）一律改 PT	SS-2021-1
T-13	「CJP 驗收做 VT 就好」	VT 是一種可選的 NDT	VT 是 所有鐸道的基線要求 ，不能替代內部檢測。CJP 驗收 = VT + UT（或 RT）	SS-2022-3
T-14	填角鐸送 RT	可以照，只是麻煩	三角形斷面厚度連續變化，底片濃度不均，實務上不做。 填角鐸以 MT／UT 為主	SS-2021-1
T-15	耐震梁柱 CJP 的 UT 比例	寫「抽驗 20%」	100% 全數檢測，不得抽驗 （AISC 341 / Northridge 後的強制要求）	SS-2022-3
T-16	「所有螺栓接合面都不塗裝」	螺栓=不塗裝	只有 摩阻型 接觸面不塗； 承壓型可以塗裝 （靠螺桿剪切與板件承壓傳力）	SS-2018-4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
T-17	現場銲接不塗裝範圍	只有銲縫線本身	是銲道兩側各 50 mm 的帶狀範圍；工廠塗裝需以遮蔽條預留	SS-2018-4
T-18	螺栓拆下來能不能再用	外觀完好就可以	原則不可：K 值已改變、已有塑性伸長，扭矩法與轉角法雙雙失準。 A490 絕對禁止 ；台灣規範較 AISC 保守	SS-2004-1
T-19	板面有間隙怎麼辦	用力鎖就密合了	≤2 mm 可鎖；2~6 mm 填塞板（同材質、同表面處理）；>6 mm 修整重製。厚塞板還需折減強度	SS-2004-1
T-20	螺栓穿不進孔	敲進去 / 氣割擴孔	≤2 mm 用專用撬棒（不可用螺栓本身）；2~5 mm 疊合後一次鉸孔且孔徑 ≤ d+3 mm；>5 mm 回廠重製。 嚴禁氣割擴孔與強行敲打	SS-2004-1
T-21	摩阻螺栓 + 銲接一起用	強度可以相加	不可（新設接合）。理由是荷重-變形不相容：兩者達極限所需變形量差距大，不會同時出力。例外：改建工程，既有螺栓承既有載重、新銲道承附加載重	SS-2021-4
T-22	SIS 銹蝕等級方向	以為 A 最嚴重	A 最輕（氧化皮完整）→ D 最重（全面坑蝕） 。等級的用途是決定表面準備等級	SS-2010-2
T-23	熱浸鍍鋅的原理	只寫「鋅層隔絕」	必須兩個機制：物理屏蔽 + 犧牲陽極（ $E_{Zn} = -0.76 V < E_{Fe} = -0.44 V$ ）。後者才是與油漆的本質差異	SS-2010-2
T-24	熱浸鍍鋅流程	漏掉助熔劑	脫脂→酸洗→沖洗→助熔劑→乾燥預熱→熱浸 450 °C（鋅熔點 420 °C）→冷卻。密閉斷面 必須預留排氣孔	SS-2010-2、 SS-2019-1
T-25	三種防蝕的表面處理	都寫 Sa 2.5	塗裝 Sa 2.5 （ $R_z 40 \sim 70 \mu m$ ）；金屬噴塗 Sa 3 （ $R_z \geq 60 \mu m$ ，因為靠純機械咬合）；熱浸鍍鋅走酸洗路線。噴塗後 4 小時內封孔	SS-2019-1
T-26	ESW 電熱熔渣銲	當成一般銲接帶過	極大熱輸入 → HAZ 晶粒粗大脆化 是 ESW 獨有的問題，加上未熔合風險高 → 檢測用 UT。AWS D1.8 另有特殊要求	SS-2024-4
T-27	Panel Zone / EBF 加勁條的目的	寫「補強強度」	主要目的是 防止剪力挫屈 ，確保腹板能充分 剪力降伏 來耗能。 $t_z \geq (d_z + w_z)/90$ ，分母是 90	SS-2009-2

§ 10 自我檢測：12 個「為什麼」

先自己回答，再展開對照。答不出來的，回到括號裡的章節重讀。

1. 為什麼銲接破壞常發生在熱影響區，而不是銲道本身？（§ 1.1）

因為銲材強度通常刻意選得高於母材（如 E70XX 配 A36），銲道不是最弱的一環。HAZ 的過熱區被加熱到 900~1500 °C，晶粒有時間粗大化，晶界數量大減 → 裂縫容易直線通過 → 韌性最低；而它又緊鄰殘留拉應力最大的位置。兩者疊加，成為最容易起裂的地方。

2. 預熱一招為什麼能同時對付氫致冷裂的三個要素？（§ 1.2）

①降低冷卻速率 → 少生麻田散鐵（拆「敏感組織」）；②延長高溫停留 → 氫有時間擴散逸出（拆「氫源」）；③縮小溫度梯度 → 熱脹冷縮不均減輕 → 殘留應力變小（拆「高拉應力」）。一招打三個角，所以它是首選對策。

3. 碳當量公式裡的分母 6、5、15 是什麼意思？（§ 1.2）

它們是「淬硬能力的換算比」。 $Mn/6$ 表示錳的淬硬效果約為碳的 1/6。所以 CE 不是化學式，而是把各種合金元素折算成「等效含碳量」的加權和。CE 愈高，相同冷卻速率下愈易生麻田散鐵，愈需要預熱。

4. 為什麼層狀撕裂換鋁材沒有用？（§ 1.3）

因為裂開的是**母材**，不是鋁道。鋼板軋延時夾雜物被壓成平行板面的薄層，形成板厚（Z）方向的天然弱面。鋁接拘束把拉力轉到 Z 向時就沿著這些層撕開。唯一有效手段是換成有 Z 向韌性要求的鋼材（SN400C / SN490C，RA ≥ 25%）。

5. 為什麼耐震規範反而要「限制材料不准太強」？（§ 1.4、§ 6.1）

容量設計要求塑鉸只長在指定位置。若梁鋼實際 F_y 比設計值高很多，梁不肯先降伏，需求就會被推到按彈性設計、沒有延性儲備的柱與接頭鋁道上。所以 SN 系列同時管 F_y 的上限與下限，超強係數 R_y 才能取小（約 1.1），預測才會準。

6. 填角鋁的 0.707 是規範係數還是幾何常數？（§ 2.1）

幾何常數。等腳填角鋁的斷面是等腰直角三角形，最短破壞面是從鋁根到斜邊的垂線，長度 $= w \sin 45^\circ = w/\sqrt{2} = 0.7071w$ 。相對地，強度式裡的 **0.6** 才是規範取整——它來自 von Mises 的純剪降伏 $1/\sqrt{3} = 0.577$ 。

7. 最小鋁腳與最大鋁腳，分別在防什麼？（§ 2.2）

最小鋁腳防冷卻太快：厚板像散熱片，會把小鋁道的熱瞬間抽走，冷卻速率過高就生麻田散鐵、裂。所以板愈厚，最小鋁腳愈大。**最大鋁腳防熔掉板緣**：沿板緣施鋁時鋁腳等於板厚會把邊緣熔蝕，實際鋁喉小於標示值。故 $t \geq 6$ mm 時 $w_{max} = t - 2$ mm。

8. 為什麼 UT 對扁裂縫靈敏、RT 對圓氣孔靈敏？（§ 3.1）

兩者量的物理量不同。**UT 量反射**：裂縫是一個大而平的聲阻抗界面，正對探頭時回波極強；球形氣孔只有一小塊面朝著探頭，其餘散射掉。**RT 量衰減**：氣孔在射線路徑上少掉一整段厚度，底片對比明顯；裂縫若與射線垂直，只少穿過 0.05 mm，底片幾乎沒差。一句話：UT 找「面」，RT 找「量」。

9. 為什麼耐震梁柱接頭的填角鋁要求反而比 CJP 低？（§ 6.2）

因為 NDT 的嚴格程度取決於「壞掉的後果」，不是鋁道數量。梁翼板 CJP 承受梁端彎矩轉成的主要拉壓力，一旦脆斷，整個構架的耗能機制就作廢；腹板剪力板的填角鋁則有較多樣的替代傳力路徑。這個「不成比例」正是容量設計的體現。

10. 為什麼高拉力螺栓的預拉力定在 $0.7 F_u$ ？（§ 4.1）

要「盡量拉緊但不能拉斷」。A325 之 $0.7 \times 825 = 578$ MPa $\approx 0.88 F_y$ ，已進入降伏門檻邊緣的塑性平台。落在平台上，轉角法多轉一點角度力量增加有限，不易鎖斷；再低則夾緊力不足、摩擦強度不夠。順帶一提，表列 T_b 值可以用 $0.7 F_u A_s$ 現場重算驗證。

11. 為什麼摩阻型螺栓不能和銲接共同分擔載重？（§ 4.3）

荷重-變形不相容。銲道極剛，很小的變形就達到極限；摩阻型螺栓在滑動前也很硬，但滑動後承載力先掉再靠承壓回升。兩條曲線的峰值出現在完全不同的變形量，不會「同時」出力，所以強度不能直接相加。例外：改建工程中既有螺栓承既有載重、新銲道只承附加載重。

12. 為什麼金屬噴塗的表面處理要求（Sa 3）比油漆（Sa 2.5）還嚴？（§ 5.3）

附著機制不同。油漆有樹脂，能與鋼面產生一定的化學／極性作用；金屬噴塗是熔融顆粒撞上去冷卻收縮夾住表面凹凸，是**純機械咬合**。純機械咬合對殘留鏽與氧化皮零容忍，且需要更粗的錨紋（ $R_z \geq 60 \mu\text{m}$ ）才咬得住。同理，噴塗層天生多孔，必須在 4 小時內封孔。

★ § 11 時間不夠時，只練這 5 題

13 題全練當然最好。若只剩幾小時，下面 5 題能涵蓋六個考點群中的五個，而且每一題練到的是**不同的技能**，重疊最少。

① SS-2021-1（110 年，25 分）— NDT 五法 + 看圖判缺陷

為什麼選它：全單元權重最高的一題（標籤覆蓋率 19%，單題最高）。它同時考「五種方法的原理與限制」與「從圖上位置反推缺陷名稱」——後者是**其他題練不到的技能**，考的是你能不能把 2×2 分類真正用起來，而不是背表格。

先讀：§ 3.1（ 2×2 象限）、§ 3.2（五法表）、§ 3.4（四點答案）

做完要能回答：為什麼 d（球形氣孔）選 RT 而不是 UT？如果材料換成不鏽鋼，a 的答案要怎麼改？

② SS-2004-1（93 年，25 分）— 高強度螺栓三情境

為什麼選它：G4（螺栓施工）唯一的完整題，而且是**三個獨立情境**，等於一題練三題。更重要的是它逼你用同一個判準（會不會讓夾緊力或 μ 失控）去處理三種不同狀況——這種「一個原則貫穿多個場景」的題型，投報率最高。

先讀：§ 4.1（ $T_b = 0.7F_u A_s$ 與四種施拉法）、§ 4.2（三情境圖）

做完要能回答：為什麼「用螺栓本身當撬棒」被特別點名禁止？為什麼轉角法在二次鎖緊時也會失準？

③ SS-2019-1（108 年，20 分）— 三種防蝕方法與施工注意

為什麼選它：G5（防蝕）三題中**覆蓋範圍最廣**的一題。它的答案裡自然帶到 SS-2010-2 的熱浸鍍鋅原理與流程、以及 SS-2018-4 的「不予塗裝部位」——練這一題，等於同時複習另外兩題的骨幹。

先讀：§ 5.1（兩策略對照圖）、§ 5.3（三方法表）、§ 5.4（不予塗裝）

做完要能回答：為什麼金屬噴塗的表面處理比油漆嚴？密閉斷面熱浸鍍鋅前為什麼一定要開排氣孔？

④ SS-2022-3 (111 年, 25 分) — 韌性抗彎構架的銲接部位與 NDT

為什麼選它：典型的觀念鏈題——計算量為零，但要把容量設計、Northridge 教訓、NDT 選擇邏輯、部位重要性排序整條串起來。這種題你答不出來不是因為忘記某個數字，而是因為鏈條斷了；一旦串起來，SS-2024-4 與 SS-2009-2 也會跟著通。

先讀：§ 6.1 (Northridge 因果鏈)、§ 6.2 (接頭部位表)、§ 3.3 (NDT 決策流程)

做完要能回答：為什麼填角銲多但要求低、CJP 少但要 100% UT？RBS 接頭的切削面要用哪種 NDT，為什麼？

⑤ SS-2016-2 (105 年, 25 分) — 回銲

為什麼選它：G2 (銲接細節) 的代表，也是「答案很短但很容易寫不完整」的典型。整題只繞著一個詞，卻要求定義、最小長度、正例、反例、力學理由五件事都到位。練它是在練「說明題的完整性自檢」，這個習慣在 20 分以上的說明題上值很多分。

先讀：§ 2.3 (回銲圖與適用／不適用)、§ 2.1 (銲趾與應力集中)

做完要能回答：為什麼間歇銲縫端部「不能」也「不需要」回銲？回銲與環繞全周銲差在哪？

候補兩題 (時間還有再加)

SS-2018-4 (107 年)

「哪些部位不予塗裝」。與 ③ 有部分重疊，但「塗裝什麼時候是有害的」這個反轉角度值得單獨練一次，而且五個部位的理由都不一樣 (摩擦係數／銲接品質／握裹力／砂漿摩擦／工安)。

SS-2024-4 (113 年)

最新的整合題：ESW / CJP / HTB 三種接合各答「破壞模式 → 預防 → 檢測」。若你想練「近年出題方向」，這題最具代表性；ESW 的 HAZ 脆化是其他題完全練不到的考點。

練這幾題的正確方法

1. 先蓋住解答，用三道防線 (§ 0.1) 自己列骨架，再看解答補內容。直接看解答會產生「我好像懂了」的錯覺——這個單元全是說明題，錯覺特別容易發生。
2. 每寫一項就自問「理由寫了沒」。歷屆計分建議幾乎都是名稱一半、理由一半。列了五項卻沒理由，只拿一半分。
3. 算得出來的數字自己驗一次。 $T_b = 0.7F_u A_s$ 、填角銲 1.25 kN/mm、扭矩 500 N·m——這三個能自己重算，考場上就不怕忘記表格。
4. 把六條因果鏈 (§ 7.1) 念出聲。唸得順就是懂了；卡住的地方就是要回頭補的地方。

誠實說明：這 5 題沒有涵蓋什麼

- ① **銲接冶金**的細節 (G1)：銲條乾燥與氫致冷裂只在 [SS-2002-1](#)(三) 出現過 (5 分小題)。它是 § 1 的核心，卻沒有一整題可練——請直接把 § 1.2 的三要素圖背到能默畫。
- ② **Panel Zone 與 EBF 的數值規定**： $t_z \geq (d_z + w_z)/90$ 、箱型柱 40 mm 門檻只在 [SS-2009-2](#) 出現，該題主分類屬 SD-U3-1 (耐震)，練 SS-U2-3 時容易漏掉。
- ③ **混合接合 (摩阻 + 銲接)**：只有 [SS-2021-4](#) 一題，10 分，但荷重-變形相容性是很漂亮的觀念，花 15 分鐘看 § 4.3 的曲線圖即可。
- ④ **銲接破壞形式的系統分類**：[SS-2023-4](#) 主分類在 U1-4，但「按破壞位置分類」的答題架構 (銲道／母材／HAZ／疲勞) 很值得學。

換句話說：練完這 5 題約可覆蓋六個考點群中的五個；剩下的 G1 細節與三個零散考點，用 § 1、§ 4.3、§ 6.2 的圖補讀，比再多練兩題有效率。

SS-U2-3 觀念講義 | exam-wiki-SS 知識庫 | 資料來源：raw/solutions/ 各題解析、wiki/concepts/、wiki/materials/、wiki/traps/